

TP D'INTRODUCTION À LA BI

Most Streamed Spotify Songs 2024

Ashani **GOBALASAMY**, Wided **KHADRANI**

14/02/2026

M1 Management des Systèmes d'information – Grenoble IAE-INP

1. Présentation du jeu de données

Jeu de données : Most Streamed Spotify Songs 2024

Source : Kaggle

<https://www.kaggle.com/datasets/nelgiryewithana/most-streamed-spotify-songs-2024>

Pour ce TP, nous avons choisi le dataset « Most Streamed Spotify Songs 2024 » trouvé sur Kaggle. Ce jeu de données contient des informations sur les chansons les plus écoutées sur Spotify en 2024, incluant les artistes, les albums, les dates de sortie, les scores des morceaux et le nombre total d'écoutes.

2. Indicateurs de performance (KPI)

Nous avons sélectionné deux indicateurs permettant d'analyser le succès commercial et l'attractivité des titres :

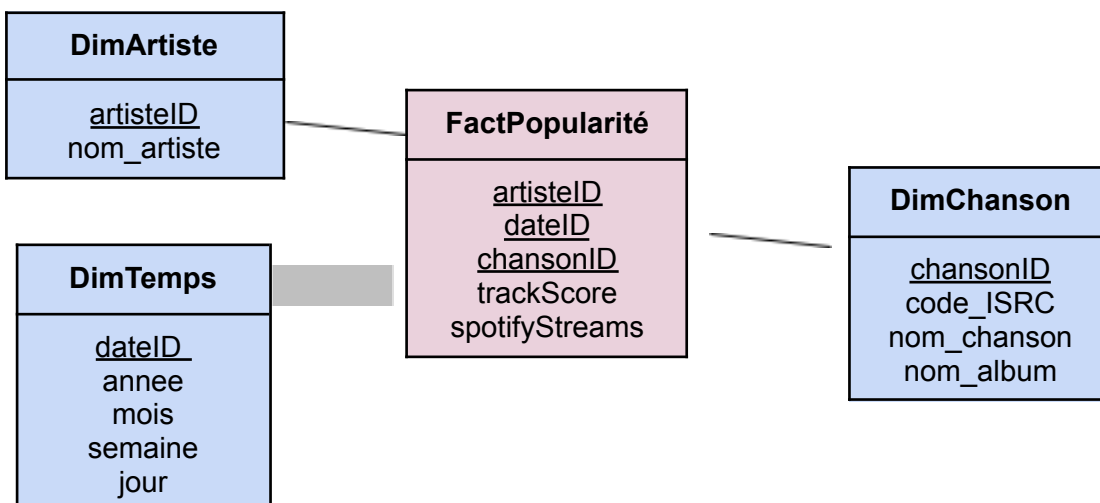
1. **Performance de Diffusion (Total Spotify Streams)** : Somme des écoutes pour mesurer l'impact global
2. **Score d'Attractivité Moyen (Average Track Score)** : Moyenne pondérée pour évaluer la qualité perçue des titres indépendamment de leur volume d'écoute

3. Dimension d'analyse

- Date
- Artiste
- Chanson

Ces dimensions permettent d'analyser les indicateurs selon des axes temporels, artistiques et musicaux.

4. Schéma en étoile



Pour les identifiants du schéma (artisteID, chansonID, dateID), ce sont des clés de substitution que nous allons générer nous-mêmes durant la phase ETL. Comme elles ne sont pas dans le fichier de base, on va les créer pour être sûrs que chaque ligne est unique et pour que PowerBI soit plus performant sur les liaisons entre les tables.

5. Table de correspondance

Ce tableau montre comment on transforme les colonnes du fichier CSV vers notre schéma.

Source				Cible				Transfo rmation	Commentaires
BD ou source	Table ou struct ure	Col. ou conte nant	Type de donnée	BD ou sour ce	Table ou struct ure	Col. ou conte nant	Typ e de don née	Transfo rmation	Commentaires
Kaggle CSV	most_st reamed _spotify _songs _2024	Artist Name	VARCH AR	Powe rBi	DimArt iste	nom_a rtiste	VA RC HA R	Copie directe	Nom de l'artiste principal
Kaggle CSV	most_st reamed _spotify _songs _2024	—	—	Powe rBi	DimArt iste	artisteI D	INT	Générati on clé surrogat e (ROW_ NUMBE R)	Clé générée durant l'ETL
Kaggle CSV	most_st reamed _spotify _songs _2024	Track Name	VARCH AR	Powe rBi	DimCh anson	nom_c hanso n	VA RC HA R	Copie directe	Titre du morceau
Kaggle CSV	most_st reamed _spotify _songs _2024	Album Name	VARCH AR	Powe rBi	DimCh anson	nom_a lbum	VA RC HA R	Copie directe	Nom de l'album
Kaggle CSV	most_st reamed _spotify _songs _2024	ISRC	VARCH AR	Powe rBi	DimCh anson	code_I SRC	VA RC HA R	Copie directe	Code ISRC unique par chanson
Kaggle CSV	most_st reamed _spotify _songs _2024	—	—	Powe rBi	DimCh anson	chans onID	INT	Générati on clé surrogat e (ROW_ NUMBE R)	Clé générée durant l'ETL

Kaggle CSV	most_streamed_spotify_songs_2024	Release Date	DATE	PowerBI	Dimensions	annee	INT	YEAR(Release Date)	Extraction de l'année
Kaggle CSV	most_streamed_spotify_songs_2024	Release Date	DATE	PowerBI	Dimensions	mois	INT	MONTH(Release Date)	Extraction du mois
Kaggle CSV	most_streamed_spotify_songs_2024	Release Date	DATE	PowerBI	Dimensions	semaine	INT	WEEK(Release Date)	Numéro de semaine
Kaggle CSV	most_streamed_spotify_songs_2024	Release Date	DATE	PowerBI	Dimensions	jour	INT	DAY(Release Date)	Extraction du jour
Kaggle CSV	most_streamed_spotify_songs_2024	—	—	PowerBI	Dimensions	dateID	INT	Génération clé surrogée (ROW_NUMBER)	Clé générée durant l'ETL
Kaggle CSV	most_streamed_spotify_songs_2024	Spotify Streams	BIGINT	PowerBI	FactPopularity	spotify Streams	BIGINT	Copie directe / nettoyage valeurs nulles	Nombre total d'écoutes Spotify
Kaggle CSV	most_streamed_spotify_songs_2024	Track Score	FLOAT	PowerBI	FactPopularity	trackScore	FLOAT	Copie directe	Score d'attractivité du titre
DataWarehouse	DimArtiste	artistID	INT	PowerBI	FactPopularity	artistID	INT	Jointure sur nom_artiste	Clé étrangère vers DimArtiste
DataWarehouse	DimChanson	chansonID	INT	PowerBI	FactPopularity	chansonID	INT	Jointure sur code_ISRC / nom_chanson	Clé étrangère vers DimChanson
DataWarehouse	DimTemps	dateID	INT	PowerBI	FactPopularity	dateID	INT	Jointure sur Release Date	Clé étrangère vers DimTemps

6. Tableau de Bord

Notre tableau de bord a été conçu sur Power BI avec une interface reprenant le style visuel de Spotify. Ce choix renforce l'immersion et facilite la lecture des données dans un contexte musical.

Notre tableau de bord se compose de deux pages : une page principale d'analyse par artiste, et une page drill-through dédiée à l'analyse des hits du mois.

Page 1 — Tableau de bord Spotify

Cette page permet d'analyser les performances d'un artiste sélectionné avec un slicer (liste déroulante "Nom de l'artiste").

Visualisations utilisées :

1. KPI Cards - Total des Streams et Average Track Score

Nous avons choisi ces visualisations car les KPI cards permettent d'afficher les métriques clés de l'artiste. Dans une analyse Spotify, le nombre total de streams est l'indicateur de popularité le plus direct. Elles donnent immédiatement le contexte avant d'explorer les graphiques plus détaillés.

2. Jauge - Average Track Score

Nous avons choisi cette visualisation car la jauge permet de visualiser facilement un score sur une échelle (ici 0 à 100). Elle permet de situer la performance moyenne des titres d'un artiste par rapport au maximum possible, ce qui est plus intuitif qu'un simple chiffre.

3. Graphique en courbe - Total de Streams par mois

Selon nous, le graphique linéaire est bien adapté pour représenter l'évolution temporelle. Il permet d'identifier les tendances, les pics de popularité (liés à des sorties d'albums, des collaborations...) et les périodes creuses. Dans le contexte Spotify, comprendre la dynamique mensuelle d'un artiste est essentiel pour saisir son cycle de popularité.

4. Graphique en barres horizontales - Nombre de Streams par album

Nous avons choisi cette visualisation un bar chart horizontal pour comparer des catégories (ici les albums) entre elles. Il facilite la lecture des labels (noms d'albums parfois longs) et permet de classer visuellement les albums du plus au moins streamés. On identifie ainsi rapidement les œuvres les plus populaires de l'artiste.

Page 2 — Hits du Mois (Drill-Through)

Cette page est accessible via un drill-through depuis la page principale, ce qui permet une navigation contextuelle et une analyse approfondie pour un mois donné.

Visualisations utilisées :

1. Carte mise en avant - Top du Mois

Nous avons choisi cette visualisation pour permettre d'afficher le titre le plus streamé du mois, ce qui est pertinent dans une logique de reporting musical.

2. Pie Chart - Top 5 des artistes du mois

Selon nous, mettre un diagramme circulaire est adapté pour visualiser qui domine les streams du mois et quelle est la part de chaque artiste dans l'audience totale.

3. Table détaillée — Classement des chansons

Nous avons choisi cette visualisation pour consulter le détail de chaque titre, son album d'origine et son nombre exact de streams. C'est un outil important pour une analyse exhaustive et vérifiable des données.